Componentes Neumáticos e Hidráulicos

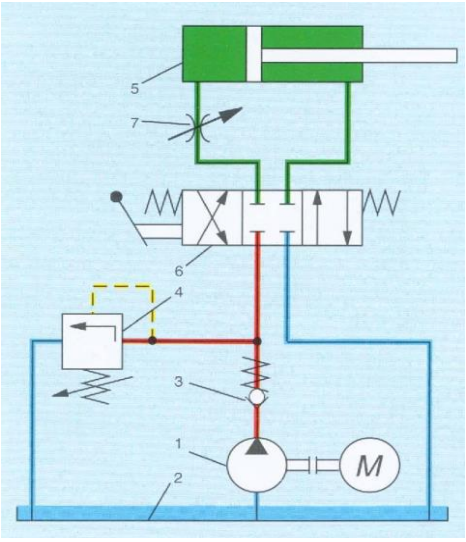
Proyecto N° 4 – Elevador para autobús o van de uso público





Ref: https://www.mobilitycarsolutions.com/intranet/imagenes/02-Mill-A4.pdf

General Function:
Electrohydraulic, power up / gravity down operation
Operation: Hydraulic pump with two lifting cylinders and one outboard barrier cylinder
Control: hand-held control box
Hydraulic: Pressure Max. 2,495 psi (172 bar), Fluid is *Univis HVI 26*, reservoir is .33 gal (1.25 L)
Construction: Steel structure with powder coat finish
Lift Weight: 342 lbs (155 kg) - 386 lbs (175 kg) (depending on lift model) - L990RARS - 295 lbs (134 kg) Lifting Capacity: 800 lbs (363 kg)
Operating Temperature: 19ºF to 149ºF (-7ºC to 65ºC)
Power Supply: 12V DC or 24V DC (L990RARS 12V only)
Current Consumption: Max. 70A (12V), Max. 35A (24V)



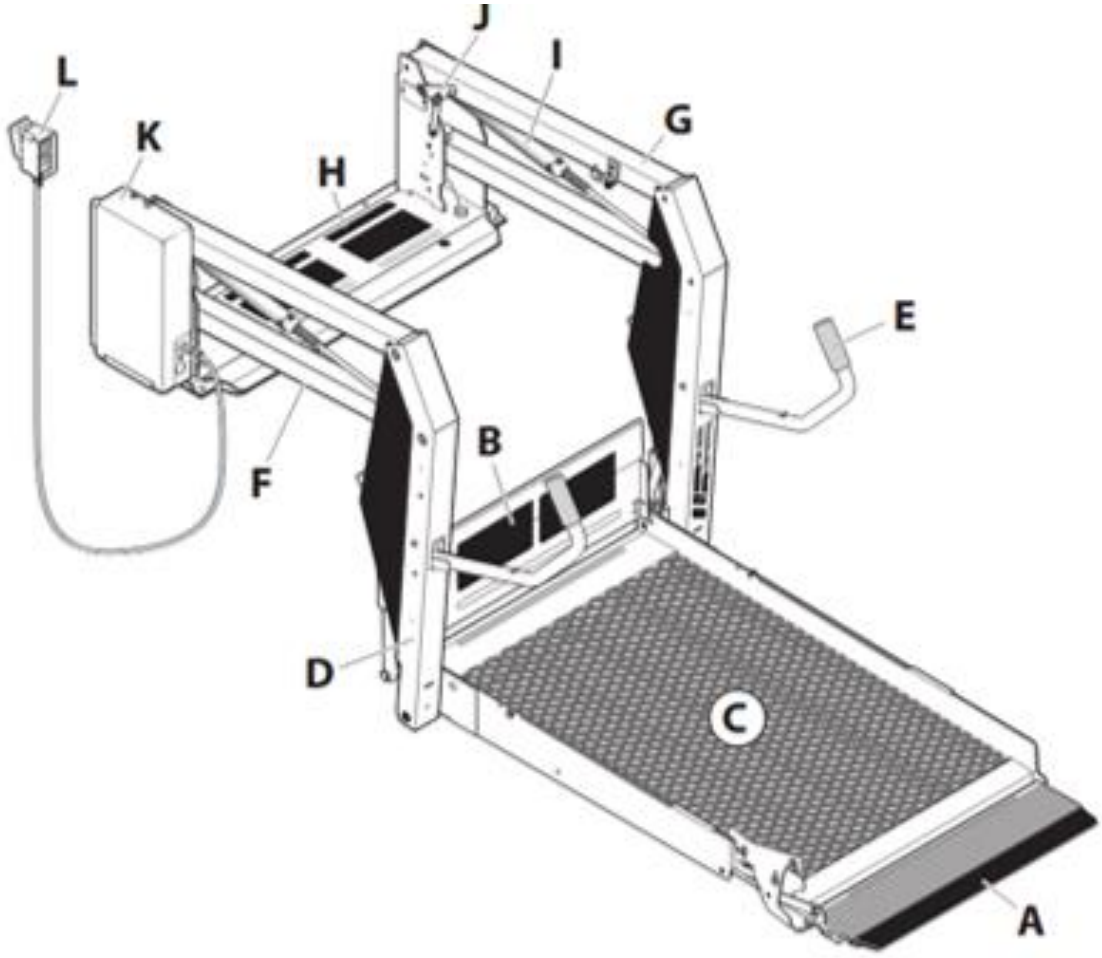
1. Seleccione los posibles cilindros que actúan el elevador.

2. Para los cilindros seleccionados, con una necesidad de desplazamiento lineal, cuál sería la bomba necesaria para operar el equipo en tiempo del orden de 60 segundos.

3. Que otros elementos colocaría en el circuito a modo de poder realizar direccionado, regulaciones de velocidad, de presión y proteger a las personas y sistema.

4. Una vez resulto los ítems anteriores, realice el esquema oleo hidráulico correspondiente, el cual luego será armado en banco para mostrar su funcionamiento.

5. Realizar presentación del proyecto en formato *Power Point* (*introducción, desarrollo, cálculos, selección de los componentes, esquema sugerido, etc*) por parte de los integrantes del grupo, la cual será exhibida / presentada al resto de los presentes.
Debe incluir también una descripción de funcionamiento o descripción de funciones de los elementos que componen el accionamiento oleohidráulico, tal que con esto se muestra la función que cumple cada elemento del sistema que ha considerado.



A - Automatic Outboard Barrier	**G** - Top Parallel Arms (2)
B - Inboard Barrier (IB)	**H** - Base Plate
C - Platform	**I** - Cylinder (2)
D - Vertical Arms (2)	**J** - Lift-Tite Latch
E - Handrails (2)	**K** - Pump Module
F - Bottom Parallel Arms (2)	**L** - Hand-Held Control Box

DH-PH1.03 • 300 kg



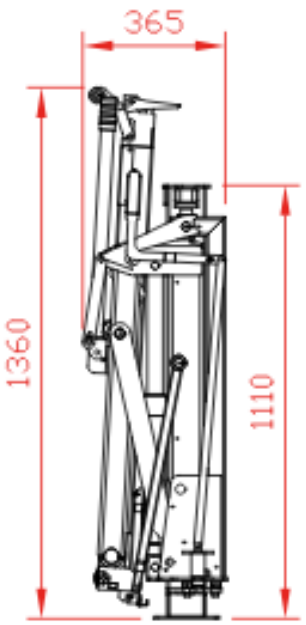
La DH-PH1 es una plataforma con un **brazo de elevación recto**, adecuada para montarla tras las puertas traseras o laterales en una amplia gama de monovolumenes, minibuses y ambulancias.

En su diseño estándar, la DH-PH1 tiene su posición de trabajo justo dentro de las puertas del vehiculo. Como opción, puede ser equipada con un **bastidor articulado**, que pemite colocar el plato contra el lateral del vehículo, dejando completamente libre el acceso al mismo.

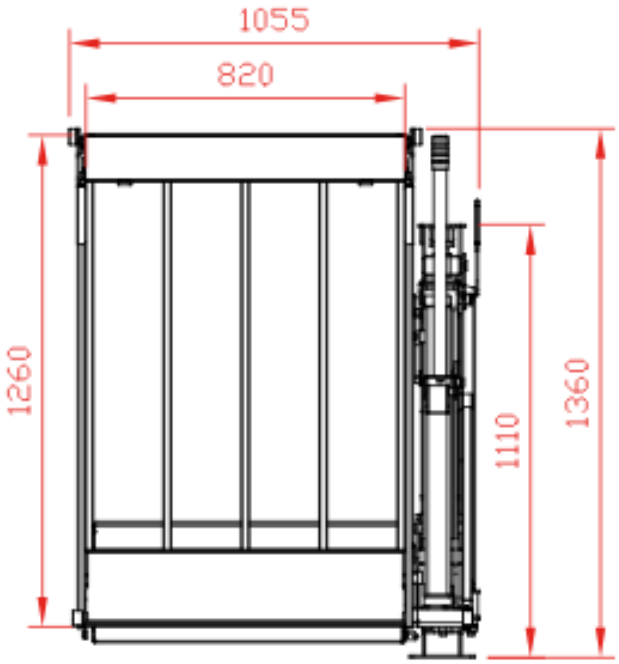
La DH-PH1 puede ser montada en la parte trasera o en la lateral; a la izquierda o derecha de la apertura de la puerta.

https://www.movilidadsinlimites.com/elevadores_vehiculos_DH-PH1.03.php

OWU006 en posición de carretera montaje lateral derecho



OWU006 en posición de trabajo montaje laterla izquierdo



Capacidad

CAP
300 kg

Pesos [ver pág. 15]

	Estándar	OWU006
1260 mm	123 kg	139 kg

Dimensiones de montaje

BRAZO	600	700
K máx.	700	950

Especificaciones Técnicas

Bastidor	• 1 brazo de elevación • Estándar = bastidor fijo: el plato cerrado permanece en la apertura de la puerta • Opción OWU006 = bastidor articulado: el plato puede ser guardado en la posición de carretera contra el lateral del vehículo
Cilindros	1 cilindro de elevación
Tipo de recorrido [ver pág. 8-9]	Plato plano, recorrido en horizontal
Características del plato	• Plato reforzado con malla de acero • Freno de sillas automático en el extremo posterior del plato • Puente automático y "guarda dedos" en el extremo frontal del plato
Barandillas de seguridad	1, plegable automáticamente
Largos estándar de plato	1080 - 1170 - 1260 mm Otros largos bajo pedido (OWP002.L)
Anchos estándar de plato	820 estándar / 720 opcional (OWP002.W)
Mando estándar [ver pág. 10]	OAE001
Acabado estándar del bastidor	Protección PLUS [OAT102]